§3-4 光子气体

- 由于空腔内的辐射场可以分解为无穷多个单色平面波的叠加。
- 而每一个单色平面波对应确定动量和能量的光子。
- 辐射场可以看作充满了光子气体。

波动观点	粒子观点	德布罗意关系
单色平面电磁波	光子	$\vec{p}=\hbar k;\quad \varepsilon=\hbar\omega$
波矢 $\vec{k}$，圆频率 ω	动量 $\vec{p}$，能量 ε	
色散关系：$\omega=c\vec{k}$	能量动量关系：$\varepsilon=c\lvert\vec{p}\rvert$	



- 光子是玻色子，遵从玻色－爱因斯坦分布：

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$$

- 虽然辐射腔内的光子数目不守恒，由辐射场的热力学分析可知，平衡辐射场的化学势恒等于零，因而可得：

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\beta\varepsilon_l} - 1}$$

- 由于有两个极化方向，极化简并度 g = 2。在体积V内，动量大小在p到p+dp范围内的光子的量子态数目为：

$$\frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp \to 2\frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp = \frac{8\pi V}{h^3} p^2 dp$$



- 由德布罗意关系： $\varepsilon = cp, \quad \varepsilon = \hbar\omega$

$$\Rightarrow \quad p = \frac{\hbar}{c}\omega = \frac{h}{2\pi c}\omega$$

- 可知在体积V内，圆频率大小在ω到ω+dω范围内的量子态数目为:

$$D(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\omega^2 d\omega$$

- 因此在体积V内，频率大小在ω到ω+dω范围内的光子数目为:

$$a_l = a(\hbar\omega) = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\omega^2 \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$



$$\Rightarrow \quad U(\omega,T)=a(\hbar\omega)\hbar\omega=\frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\omega^2\frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}$$

- 可得普朗克公式：

$$u(\omega,T)=\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}$$

$$J(\omega,T)=?$$

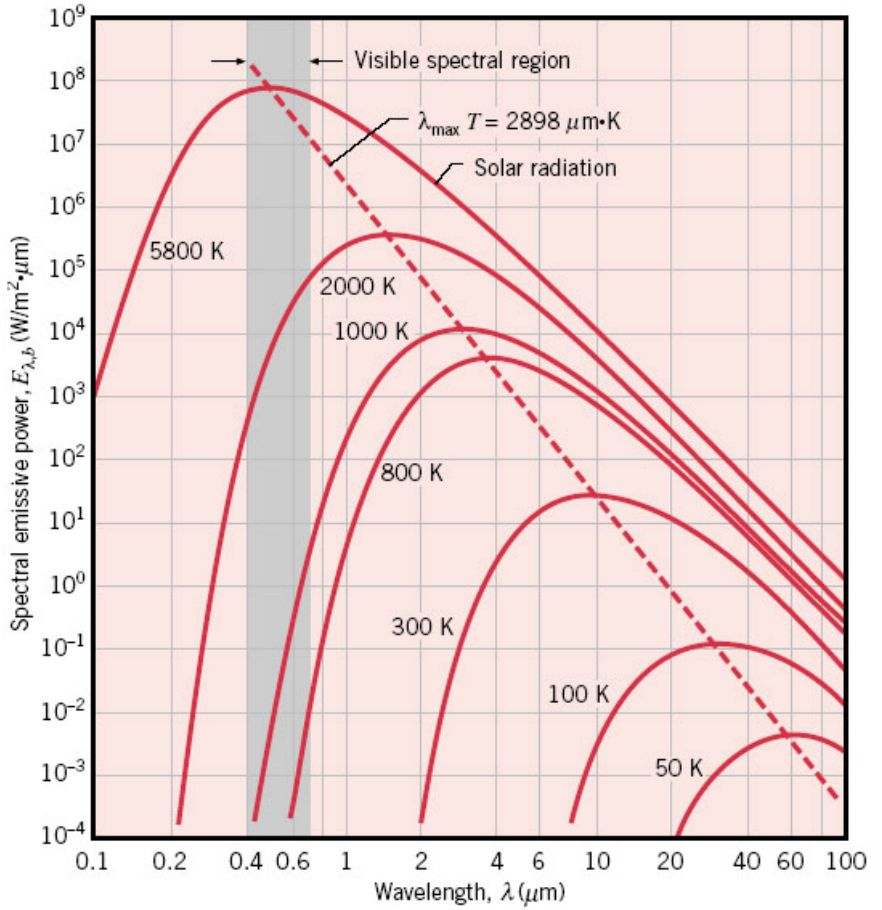


FIGURE 12.12 Spectral blackbody emissive power.

- 在低频极限下：

$$\hbar\omega / k_B T << 1$$

$$\Rightarrow \quad e^{\hbar\omega/k_B T} \approx 1 + \frac{\hbar\omega}{k_B T}$$

$$\Rightarrow \quad U(\omega, T) = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\omega^2 \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \approx \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}k_B T\omega^2$$

- 即瑞利－金斯公式。

$$U(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}k_B T\omega^2 d\omega$$



- 在高频极限下：

$$\hbar\omega / k_B T >> 1$$

$$\Rightarrow \quad e^{\hbar\omega/k_B T} >> 1$$

$$\Rightarrow \quad U(\omega,T) = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\omega^2 \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T}-1} \approx \frac{V}{\pi^2}\frac{\hbar\omega^3}{c^3} e^{-\hbar\omega/k_B T}$$

- 即维恩公式。



$$\because \quad u(\omega,T)=\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}$$

$$let: \quad x=\hbar\omega/k_BT$$

$$u(\omega,T)=\frac{\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_BT}{\hbar}\right)^3\frac{x^3}{e^x-1}$$

$$let: \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{e^x-1}\right)=0$$

$$\Rightarrow \quad x=\hbar\omega/k_BT=2.822$$

- 即维恩位移定律



$$\because \quad u(\omega,T)=\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}$$

$$U(T)=\int_0^\infty \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\omega^2\frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}d\omega$$

$$let: \quad x=\hbar\omega/k_BT$$

$$\because \quad \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}dx=\frac{\pi^4}{15}$$

$$\Rightarrow \quad U(T)=\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_BT}{\hbar}\right)^4\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}dx=\frac{\pi^2k_B^4}{15c^3\hbar^3}VT^4\equiv aVT^4$$



$$\Rightarrow \quad J(T)=\frac{cu(T)}{4}=\frac{\pi^2 k^4}{60c^2\hbar^3}T^4=\sigma T^4$$

$$\Rightarrow \quad \sigma=\frac{\pi^2 k_B^4}{60c^2\hbar^3}=5.670\times10^{-8}$$

- Stefan常数最先在1879年通过实验确定：

$$\sigma=5.669\times10^{-8}\ \mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$$



光子气体的热力学性质

- 巨配分函数 Ξ ：

$$\ln\Xi = -\sum_l \omega_l \ln\left(1-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)$$

$$= -\int_0^\infty \omega \ln\left(1-e^{-\beta\varepsilon}\right)d\omega$$

$$= -\int_0^\infty \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\omega^2 \ln\left(1-e^{-\beta\hbar\omega}\right)d\omega$$

$$= -\frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\frac{1}{(\beta\hbar)^3}\int_0^\infty (\beta\hbar\omega)^2 \ln\left(1-e^{-\beta\hbar\omega}\right)d(\beta\hbar\omega)$$

$$\because \quad \int_0^\infty \ln\left(1-e^{-x}\right)dx^3 = \left[x^3\ln\left(1-e^{-x}\right)\right]_0^\infty - \int_0^\infty \frac{x^3e^{-x}}{1-e^{-x}}dx$$



$$\Rightarrow \quad \ln \Xi = \frac{1}{3}\frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\frac{1}{(\beta\hbar)^3}\int_0^\infty \frac{(\beta\hbar\omega)^3}{e^{\beta\hbar\omega}-1}d(\beta\hbar\omega)$$

$$\because \quad \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}dx = \frac{\pi^4}{15}$$

$$\Rightarrow \quad \ln \Xi = \frac{\pi^2 V}{45c^3}\frac{1}{(\beta\hbar)^3}$$

- 内能： $\bar{U} = -\dfrac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} = \dfrac{\pi^2 V k_B^4 T^4}{15c^3\hbar^3}$

- 压强： $p = \dfrac{1}{\beta}\dfrac{\partial \ln \Xi}{\partial V} = \dfrac{\pi^2 k_B^4 T^4}{45c^3\hbar^3} = \dfrac{1}{3}\bar{u}$



- 熵：

$$S = k_B\left(\ln\Xi - \alpha\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\alpha} - \beta\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\right)$$

$$= k_B\left(\frac{\pi^2 V}{45c^3}\frac{1}{(\beta\hbar)^3} + \beta\frac{\pi^2 V k_B^4 T^4}{15c^3\hbar^3}\right)$$

$$= k_B\frac{\pi^2 V}{45c^3\hbar^3}\left(\frac{1}{\beta^3} + \frac{3}{\beta^3}\right)$$

$$= \frac{4\pi^2 V k_B^4 T^3}{45c^3\hbar^3}$$



§3-5 能量均分定理与物质比热容

- 能量均分定理：处于温度为T的平衡状态的准经典系统，粒子能量表达式中每个独立平方项的平均值等于 $\frac{1}{2}k_BT$ 。

- 对于单原子分子理想气体：

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right)$$

$$\Rightarrow \quad U = \frac{3}{2}Nk_BT$$

$$\Rightarrow \quad C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2}Nk_B$$



$$\Rightarrow \quad C_p = C_V + nR = \frac{5}{2} N k_B$$

$$\Rightarrow \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{5}{3} = 1.667$$

表 7.2

气　体	温度/K	γ
氦(He)	291	1.660
	93	1.673
氖(Ne)	292	1.642
氩(Ar)	288	1.650
	93	1.690
氪(Kr)	292	1.689
氙(Xe)	292	1.666
钠(Na)	750～926	1.680
钾(K)	660～1000	1.640
汞(Hg)	548～629	1.666



- 对于双原子分子理想气体：

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right) + \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta}p_\varphi{}^2\right) + \frac{1}{2\mu}p_r^2 + \mu(r)$$

$$m = m_1 + m_2; \qquad I = \mu r^2; \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

- 如果不考虑两原子间的相对运动，则有5个平方项

$$\Rightarrow \quad U = \frac{5}{2}Nk_BT$$

$$\Rightarrow \quad C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{5}{2}Nk_B$$



$$\Rightarrow \quad C_p = C_V + nR = \frac{7}{2} N k_B$$

$$\Rightarrow \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{7}{5} = 1.4$$

表 7.3

气　体	温度/K	γ
氢(H_2)	289	1.407
	197	1.453
	92	1.597
氮(N_2)	293	1.398
	92	1.419
氧(O_2)	293	1.398
	197	1.411
	92	1.404
CO	291	1.396
	93	1.417
NO	288	1.38
	228	1.39
	193	1.38
HCl	290～373	1.40



- 考虑双原子分子理想气体，但是暂不考虑电子的贡献，分子能量可以分成质心平动，转动和振动之和：

$$\varepsilon = \varepsilon^t + \varepsilon^v + \varepsilon^r$$

- 其中：$\varepsilon^t = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right)$

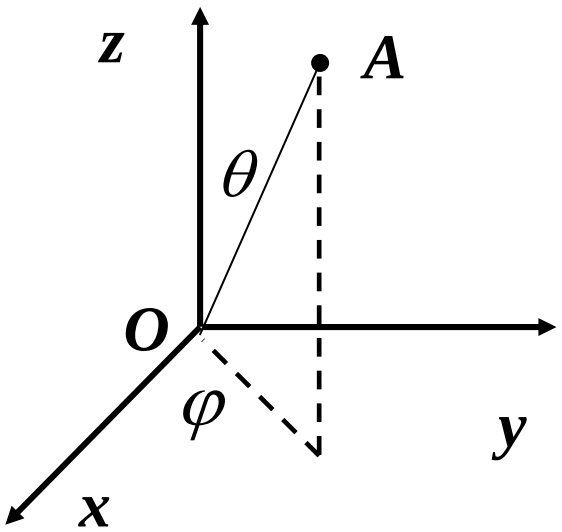
$$\varepsilon^v = \frac{1}{2\mu} p_r^2$$

$$\varepsilon^r = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta} p_\varphi{}^2\right)$$



转子

- 考虑质量为m的质点被具有一定长度的轻杆系于原点O时所作的运动。



质点在直角坐标下的能量：

$$\varepsilon = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

用球坐标表示：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{r}\sin\theta\cos\varphi + r\cos\theta\cos\varphi\dot{\theta} - r\sin\theta\sin\varphi\dot{\varphi} \\ \dot{y} = \dot{r}\sin\theta\cos\varphi + r\cos\theta\sin\varphi\dot{\theta} + r\sin\theta\cos\varphi\dot{\varphi} \\ \dot{z} = \dot{r}\cos\theta - r\sin\theta\dot{\theta} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)$$

- 先考虑质点和原点的距离保持不变的情况：

$$\dot{r} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{1}{2}m(r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)$$



- 与θ和ψ共轭的角动量：

$$\begin{cases} p_\theta \equiv \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \\ p_\varphi \equiv \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta}p_\varphi{}^2\right) = \frac{M^2}{2I}$$

- M为总角动量，$I = mr^2$ 为转动惯量。



- 如果质点和原点分别具有质量m1和m2，则绕质心的转动惯量为：

$$I = \mu r^2 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \cdot r^2$$

- μ 称等效质量，r 依然是两质点间的距离，也可以写成质心到两质点距离之和。转动动能也依然有形式：

$$\varepsilon = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta} p_\varphi{}^2\right)$$

- 如果考虑质点和原点的相对运动 $\dot{r}$ ，则转子的能量：

$$\varepsilon = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta} p_\varphi{}^2\right) + \frac{1}{2\mu} p_r{}^2$$



- 气体的配分函数：

$$Z=\sum_{l}\omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}=\sum_{t,v,r}\omega^t\omega^v\omega^r e^{-\beta(\varepsilon^t+\varepsilon^v+\varepsilon^r)}$$

$$\Rightarrow\quad Z=\sum_{t}\omega^t e^{-\beta\varepsilon^t}\sum_{v}\omega^v e^{-\beta\varepsilon^v}\sum_{r}\omega^r e^{-\beta\varepsilon^r}=Z^{\,t}Z^{\,v}Z^{\,r}$$

$$\Rightarrow\quad U=-N\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta}=-N\frac{\partial}{\partial\beta}(\ln Z^t+\ln Z^v+\ln Z^r)$$

$$=U^t+U^v+U^r$$

$$\Rightarrow\quad C_V=C_V^t+C_V^v+C_V^r$$



- 平动的贡献：

$$\varepsilon^t = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right)$$

$$Z^t = \frac{V}{h^3}(2\pi mkT)^{3/2}$$

$$U^t = \frac{3}{2}NkT$$

$$\Rightarrow \quad C_V^t = \frac{3}{2}Nk$$

- 与能量均分定理的结论一致。



- 问题1：把原子当作了质点，比热容与实验吻合很好，为什么原子内的电子对比热容没有贡献？
- 问题2：对于双原子分子，如果考虑原子间的相对运动，则至少有6个或者7个平方项，与实验数据就不吻合了，为什么？
- 问题3：低温下，氢气和理论数据差别很大，别的双原子气体却不明显，为什么？



5月5日课外习题

1、汪志诚习题 8.7

2、汪志诚习题 8.10

